

补充材料

物理一致的角分辨傅里叶算子超表面生成式逆向设计

2026 年 4 月 6 日

本补充材料用于展开正文中被简写的方法细节。行文方式将尽量保持论文补充材料风格，而不是工程说明风格，重点围绕数据集构建、前向代理模型，以及条件扩散逆向设计的理论与结构。

1 数据集制备与任务打分

1.1 自由形态结构生成与物理标注

本文考虑的设计空间是尺寸为 64×64 的自由形态二值超表面图案，其中 1 表示材料区域，0 表示空气区域。每个结构由粗网格随机场出发，经 $C_4 + \sigma_x$ 对称约束、平滑、二值化和形态学规整后得到。这样的构造方式一方面显著扩展了可探索的几何形态，另一方面又避免了过细桥连、小孤岛和微小孔洞等不利于制造的局部细节。

数据集并不对应单一填充率，而是在

$$\text{fill} \in \{0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8\} \quad (1)$$

五个名义填充率档位上进行分布，同时进一步扰动粗网格尺度、平滑强度和最小特征阈值。这样得到的结构集合既包含拓扑层面的自由度，也包含材料占空比层面的系统变化。

每个结构都通过 RCWA 进行标注。本文采用固定物理平台：硅图形层位于二氧化硅基底上，入射介质为空气；周期为 500 nm，结构层厚度为 500 nm。响应在波长、入射角和偏振保持传输通道上离散采样，因此训练目标不是单一器件标签，而是一个离散响应张量。

表 1: 数据集与物理标注配置。

项目	配置
结构表示	自由形态二值图案， 64×64 像素
对称先验	$C_4 + \sigma_x$
二值约定	1 = material, 0 = air
名义填充率档位	0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
周期	500 nm
结构层厚度	500 nm
结构材料	Si
入射 / 输出介质	Air / SiO ₂
波长采样	800–1300 nm, 步长 50 nm (共 11 点)
角度采样	-40° 到 40° , 步长 5° (共 17 点)
保留通道	T_{pp} 与 T_{ss} 幅值
响应张量尺寸	$2 \times 11 \times 17$

1.2 响应张量表示

对每个结构，物理标签可写为

$$\mathbf{R}(\lambda, \theta) = \begin{bmatrix} T_{pp}(\lambda, \theta) \\ T_{ss}(\lambda, \theta) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 11 \times 17}. \quad (2)$$

因此，学习框架始终围绕两个对象展开：结构图像 $x \in \{0, 1\}^{64 \times 64}$ 和响应张量 $\mathbf{R}$ 。在训练阶段，对响应张量采用逐格点标准化：

$$\tilde{\mathbf{R}}_{qjk} = \frac{\mathbf{R}_{qjk} - \mu_{qjk}}{\sigma_{qjk} + \varepsilon}, \quad (3)$$

其中 q 表示偏振通道， j 表示波长索引， k 表示角度索引。这样的处理不会把零点、泄漏带和弱响应肩部等物理上重要但数值较小的位置平均掉。

1.3 任务打分函数族

本文并不使用单一通用分数来覆盖全部算子目标，而是按物理功能定义一组 task-aware 指标。对于一维行算子目标，理想角谱包络写为

$$g_m(\theta) = \left| \frac{\sin \theta}{\sin \theta_{\max}} \right|^m, \quad (4)$$

其中 $m = 2, 3, 4$ 分别对应二阶、三阶和四阶算子。每个波长切片上的总分由中心抑制、形状拟合、边缘支撑和带宽保持共同构成：

$$S_m = (1 - w_b)(w_c S_c + w_s S_s + w_e S_e) + w_b S_b. \quad (5)$$

本文当前采用

$$w_c = 0.6, \quad w_s = 0.3, \quad w_e = 0.1, \quad w_b = 0.2. \quad (6)$$

对偏振无关任务，两个通道都必须保持目标行响应，并在大角度处彼此匹配：

$$S_{\text{PI}} = (1 - \beta) \min(S_p, S_s) + \beta S_{\text{match}}, \quad (7)$$

$$S_{\text{match}} = 1 - \frac{|T_{pp}(+\theta_a) - T_{ss}(+\theta_a)| + |T_{pp}(-\theta_a) - T_{ss}(-\theta_a)|}{2A_{\max}}, \quad (8)$$

其中 $\beta = 0.15$, $\theta_a = 40^\circ$ 。

对偏振复用任务，一个通道负责执行目标，另一个通道尽量静默：

$$S_{\text{sil}} = \max\left(0, 1 - \frac{R_{\text{passive}, \max}}{\tau}\right), \quad (9)$$

$$S_{\text{PM}} = \frac{w_a S_{\text{act}} + w_q S_{\text{sil}}}{w_a + w_q}, \quad (10)$$

当前取 $w_a = 0.7$ 、 $w_q = 0.3$ 。

对低通目标，理想角谱包络写为

$$g_\sigma(\theta) = \exp\left(-\frac{\theta^2}{\sigma^2}\right), \quad (11)$$

并在 $\sigma \in \{8^\circ, 12^\circ, 16^\circ\}$ 的候选集合中搜索最合适的等效通带宽度。当前排序主要由形状项驱动，而中心通带保持和边缘抑制则作为诊断量保留。

对时空微分任务，目标定义在二维 wavelength-theta 窗口上：

$$G^*(\lambda, \theta) \propto k_x^2(\theta)(\omega(\lambda) - \omega_0)^2. \quad (12)$$

其总分写为

$$S_{\text{ST}} = 0.50S_{\text{zero}} + 0.40S_{\text{corner}} + 0.10S_{\text{aux}}, \quad (13)$$

其中辅助项同时考虑加权模板误差与模式投影一致性。

表 2: 本文使用的任务打分摘要。

任务	目标形式	主要分数组成	物理含义
二阶 / 三阶 / 四阶	行包络 $g_m(\theta)$	中心、形状、边缘、带宽	零点、增长规律、外角响应、有限带宽保持
偏振无关	双通道共享行响应	双通道行分数 + 大角度匹配	同时实现目标功能并保持偏振一致性
偏振复用	主动行 + 静默被动行	主动通道形状 + 被动抑制	一个通道工作、另一个通道安静
低通	高斯行包络 $g_\sigma(\theta)$	形状主导，辅以中心 / 边缘诊断	中心通带与外角抑制
时空微分	2D 窗口 $k_x^2(\omega - \omega_0)^2$	零线、角落、模板误差、模式投影	联合波长-角度形貌而非单行匹配

Figure Placeholder

建议后续正式配图：自由形态结构生成、RCWA 标注网格、行打分与二维窗口打分的统一示意。

图 1: 数据集制备与任务打分占位图。正式图可将结构生成、物理标注和典型评分分解统一到一张总览图中。

2 前向代理模型结构与设计考虑

2.1 前向映射目标

前向代理模型所近似的是

$$\mathcal{F}_\phi : \{0, 1\}^{64 \times 64} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 11 \times 17}, \quad (14)$$

即从结构直接预测整个双偏振 wavelength-theta 响应张量。它的作用边界很明确：不直接替代严格电磁仿真给出最终结论，而是为候选筛选和逆向训练提供快速的响应近似。

2.2 结构设计

当前 surrogate 采用带坐标注入的卷积编码器与多尺度响应网格融合结构。输入端首先将二值结构图与两个笛卡尔坐标通道拼接，使模型能够把平面布局与角分辨散射方向性联系起来。随后，多层残差编码器在不同尺度上抽取局部细节与全局拓扑特征。最深层 latent 经过全局池化和 MLP 后广播回整个响应网格，使每个输出格点都能够感知填充率、连通性与整体拓扑信息。最后，各尺度特征在 11×17 的响应平面上融合，并与显式的响应网格坐标共同输入输出头，得到双通道预测。

因此，整体结构可概括为

$$\hat{\mathbf{R}} = H(P_0, P_1, P_2, P_3, G_{\text{global}}, C_{\lambda\theta}), \quad (15)$$

其中 P_ℓ 表示不同尺度特征在响应网格上的投影， G_{global} 表示全局 latent 广播分支， $C_{\lambda\theta}$ 表示响应平面的显式坐标场。

2.3 物理考虑

输入坐标注入的必要性在于，角分辨散射不是普通的平移不变纹理问题。多尺度编码是必要的，因为器件性能同时依赖边界级局部结构和整体拓扑。全局广播分支则使每个波长-角度采样点都能获得长程结构信息。两个偏振通道采用联合输出，也更符合物理对象本身的性质，因为 T_{pp} 和 T_{ss} 都由同一几何产生，其相关性本身就是偏振无关和偏振复用任务的重要组成部分。

2.4 训练设置

前向代理训练使用标准化后的响应张量作为监督信号，主损失为

$$\mathcal{L}_{\text{fwd}} = \left\| \mathcal{F}_\phi(x) - \tilde{\mathbf{R}} \right\|_1. \quad (16)$$

当前训练配置采用 batch size 64、AdamW 优化器、学习率 10^{-4} 、权重衰减 10^{-4} 、90%/10% 的训练/验证划分、梯度裁剪、学习率自适应衰减与 early stopping。训练时同时使用保持物理定义不变的对称翻转增强。

表 3: 前向代理模型的详细架构。

阶段	分辨率 / 通道	主要操作	架构作用
输入组装	64×64 , 1 + 2 通道	二值结构与 (x, y) 坐标拼接	打破纯平移不变性并显式提供几何位置信息
Stem block	64×64 , 32 通道	卷积 + 残差细化	提取低层边界与填充特征
编码阶段 1	32×32 , 64 通道	残差下采样	捕捉短程形貌并扩大感受野
编码阶段 2	16×16 , 128 通道	残差下采样	融合中尺度拓扑与局部结构母题
编码阶段 3	8×8 , 256 通道	残差下采样	聚合更强的全局结构信息
latent 精炼	8×8 , 256 通道	堆叠残差块	稳定最深层高阶表征
全局上下文分支	池化 latent $\rightarrow$ 128 通道	自适应池化 + MLP + 广播	向全部输出位置注入整体拓扑与有效填充信息
多尺度投影	各尺度 $\rightarrow 11 \times 17$	双线性插值到响应网格	让全部特征在物理采样平面对齐
网格坐标注入	11×17 , 2 通道	显式响应平面坐标	区分中心 / 外角与短波 / 长波位置
融合模块	11×17 , 拼接后的多尺度张量	卷积融合	统一局部、全局和坐标信息
输出头	11×17 , 2 通道	最终卷积预测	联合输出 T_{pp} 与 T_{ss} 响应图

表 4: 前向代理模型训练协议摘要。

项目	设置
损失函数	标准化响应空间中的逐格点 L_1 回归
优化器	AdamW
学习率 / 权重衰减	10^{-4} / 10^{-4}
Batch size	64
训练 / 验证划分	90% / 10%
稳定化策略	梯度裁剪、学习率自适应衰减、early stopping
数据增强	仅采用保持物理定义不变的对称翻转
验证读出	同时关注标准化损失与反标准化后的物理空间 MAE

Figure Placeholder

建议后续正式配图：输入结构与坐标通道、残差编码层级、全局广播、多尺度响应网格融合、双通道输出头。

图 2: 前向代理模型占位图。正式图可将坐标感知输入、多尺度编码与响应网格融合画成一张清晰的架构图。

3 条件扩散逆向设计：理论、结构与条件嵌入

3.1 扩散正向过程

由于同一目标响应往往对应多个可能结构, 逆向问题被表述为条件扩散生成过程。设 $x_0 \in [-1, 1]^{1 \times 64 \times 64}$ 表示由二值结构线性映射得到的干净样本, 则正向加噪马尔可夫链可写为

$$q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{1 - \beta_t} x_{t-1}, \beta_t I), \quad (17)$$

其中 β_t 由 cosine schedule 给出。经多步递推后, x_t 关于 x_0 的边缘分布可写成闭式:

$$q(x_t|x_0) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{\alpha_t} x_0, (1 - \alpha_t) I), \quad (18)$$

其中

$$\alpha_t = 1 - \beta_t, \quad \bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s. \quad (19)$$

于是可以得到熟悉的重参数化形式:

$$x_t = \sqrt{\alpha_t} x_0 + \sqrt{1 - \alpha_t} \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I). \quad (20)$$

3.2 反向过程与 velocity 参数化推导

目标是在给定条件 $\mathbf{c}$ 的情况下学习反向过程

$$p_{\theta}(x_{t-1}|x_t, \mathbf{c}). \quad (21)$$

在扩散模型中，常见的预测对象包括噪声 ϵ 、干净样本 x_0 ，或二者的线性组合。本文采用的是 velocity 参数化，其目标定义为

$$v^{\star} = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \epsilon - \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} x_0. \quad (22)$$

之所以采用这种形式，是因为它和 (x_t, x_0, ϵ) 之间具有简洁的线性可逆关系。由

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon, \quad (23)$$

$$v^{\star} = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \epsilon - \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} x_0, \quad (24)$$

可直接解出

$$\hat{x}_0 = \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_t - \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \hat{v}, \quad (25)$$

$$\hat{\epsilon} = \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} x_t + \sqrt{\bar{\alpha}_t} \hat{v}, \quad (26)$$

其中 $\hat{v} = v_{\theta}(x_t, t, \mathbf{c})$ 是网络预测。也就是说，一旦预测了 velocity，就能同时恢复去噪结构估计和噪声估计，这也是当前参数化在数值上较稳定的原因之一。

3.3 训练目标与物理约束

扩散基本损失为 velocity 空间中的均方误差：

$$\mathcal{L}_{\text{diff}} = \mathbb{E}_{x_0, \epsilon, t} \left[\|v_{\theta}(x_t, t, \mathbf{c}) - v^{\star}\|_2^2 \right]. \quad (27)$$

但仅靠扩散重建损失并不足以保证生成结果具有正确的电磁响应，因此总目标写为

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{diff}} + \lambda_{\text{phys}} \mathcal{L}_{\text{phys}} + \lambda_{\text{bin}} \mathcal{L}_{\text{bin}}. \quad (28)$$

其中响应一致性项为

$$\mathcal{L}_{\text{phys}} = \left\| \mathcal{F}_{\phi} \left(\frac{\hat{x}_0 + 1}{2} \right) - \mathbf{c} \right\|_1, \quad (29)$$

即利用前向代理模型比较去噪样本的预测响应与目标条件；二值正则项为

$$\mathcal{L}_{\text{bin}} = \text{mean}(x(1 - x)), \quad (30)$$

用于压制灰区不确定性。本文当前使用

$$\lambda_{\text{phys}} = 0.5, \quad \lambda_{\text{bin}} = 0.05. \quad (31)$$

3.4 条件表示与条件嵌入方式

模型条件是双通道响应张量

$$\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{2 \times 11 \times 17}. \quad (32)$$

条件编码器并不只输出单一向量，而是同时产生三类表示：

1. 全局条件向量；
2. 多尺度条件特征图；
3. spectral token 序列。

它们通过三条不同路径进入 U-Net：

1. **条件图注入**：多尺度条件图经过尺寸匹配后，以加性方式注入残差块；
2. **全局条件调制**：全局条件向量与时间嵌入共同生成 scale-shift 参数，用来调制残差块内部的归一化特征；
3. **token 级 cross-attention**：深层 latent 特征通过 cross-attention 直接访问条件 token，从而耦合空间生成与全局光谱条件。

3.5 classifier-free guidance 与采样

训练时，模型以一定概率丢弃真实条件并用可学习的空条件替代，从而实现 classifier-free guidance 的训练准备。推理时，conditional 与 unconditional 的预测按

$$v_{\text{cfg}} = v_{\text{uncond}} + s_{\text{cfg}}(v_{\text{cond}} - v_{\text{uncond}}) \quad (33)$$

进行组合，其中默认引导强度为 $s_{\text{cfg}} = 3.0$ 。采样从高斯噪声出发，沿时间步逐步反推回 x_0 ，再从 $[-1, 1]$ 映射回 $[0, 1]$ 并以阈值 0.5 二值化，最终得到候选结构。

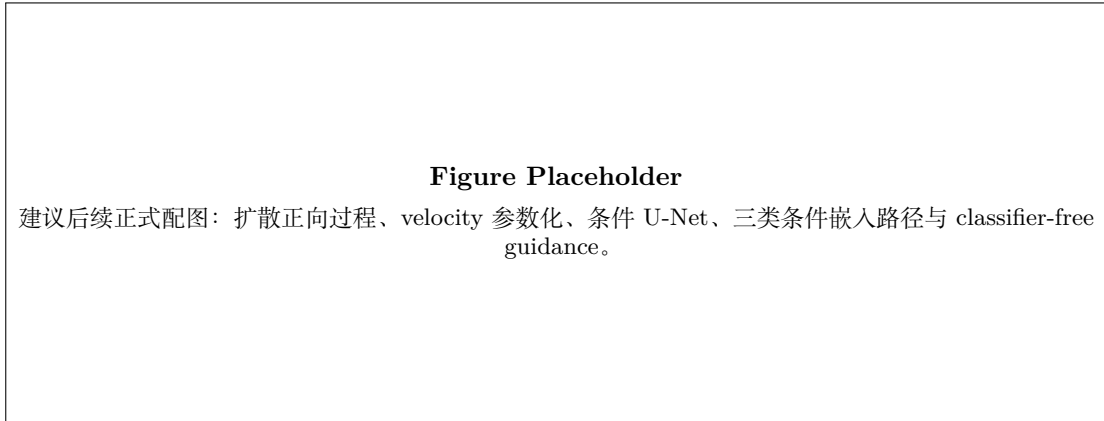


图 3: 条件扩散逆向设计占位图。正式图建议将扩散公式推导、U-Net 主干以及条件图 / 全局向量 / token 三条条件嵌入路径统一展示。

表 5: 条件扩散逆向模型的详细架构。

模块	分辨率 / 形式	主要操作	架构作用
加噪输入支路 时间嵌入路径	64×64 , 1 通道 向量嵌入	扩散状态输入卷积 正弦时间嵌入 + MLP	初始化空间去噪主干 为全部残差块编码扩散步信息
条件编码器 stem	11×17 , 多通道输入	带坐标的卷积编码	从目标响应张量抽取结构化条件特征
条件下采样路径	$11 \times 17 \rightarrow 6 \times 9 \rightarrow 3 \times 5$	残差下采样	构建与 U-Net 深度对齐的多尺度条件图
全局条件向量	紧凑向量表征	池化后的条件摘要	为 scale-shift 调制提供全局响应上下文
光谱 token 投影	token 序列	展平 + 线性投影	将深层条件特征转换为可注意力访问的 token
编码阶段 1	浅层空间尺度	残差块 + 条件图注入	在高分辨率阶段引入局部条件约束
编码阶段 2	中间空间尺度	残差块 + 条件图注入	将中尺度几何演化与中尺度条件图绑定
深层编码阶段	深层空间尺度	残差块 + self-attention + cross-attention	让 latent 几何特征访问全局条件 token
瓶颈模块	最深 latent 层级	残差块 + self-attention + cross-attention	在最压缩表征中进行全局条件化去噪
解码阶段 1	深层上采样尺度	skip 融合 + 残差块 + cross-attention	在重建初期保持 token 级全局条件约束
解码阶段 2	中间上采样尺度	skip 融合 + 残差块	恢复中尺度几何结构并承接条件图信息
解码阶段 3	浅层上采样尺度	skip 融合 + 残差块	重建高分辨率边界与二值轮廓
输出投影	64×64 , 1 通道	归一化 + 最终卷积	在结构平面上预测 velocity 场
Classifier-free guidance	conditional / unconditional	对 surrogate 评估的采样时的引导组合	强化反向扩散中的目标条件约束
Physics consistency 分支	去噪样本映射到 $[0, 1]$ 的去噪样本	响应一致性正则	将生成过程重新绑定到目标电磁响应
二值正则		灰值惩罚	鼓励输出接近清晰二值结构